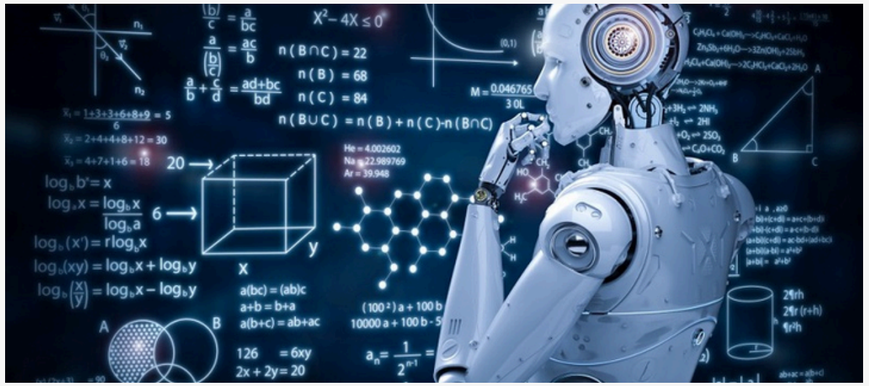
IPC1 - Proyecto 2

MANUAL TÉCNICO

José Marcos Vásquez Román - 202500268

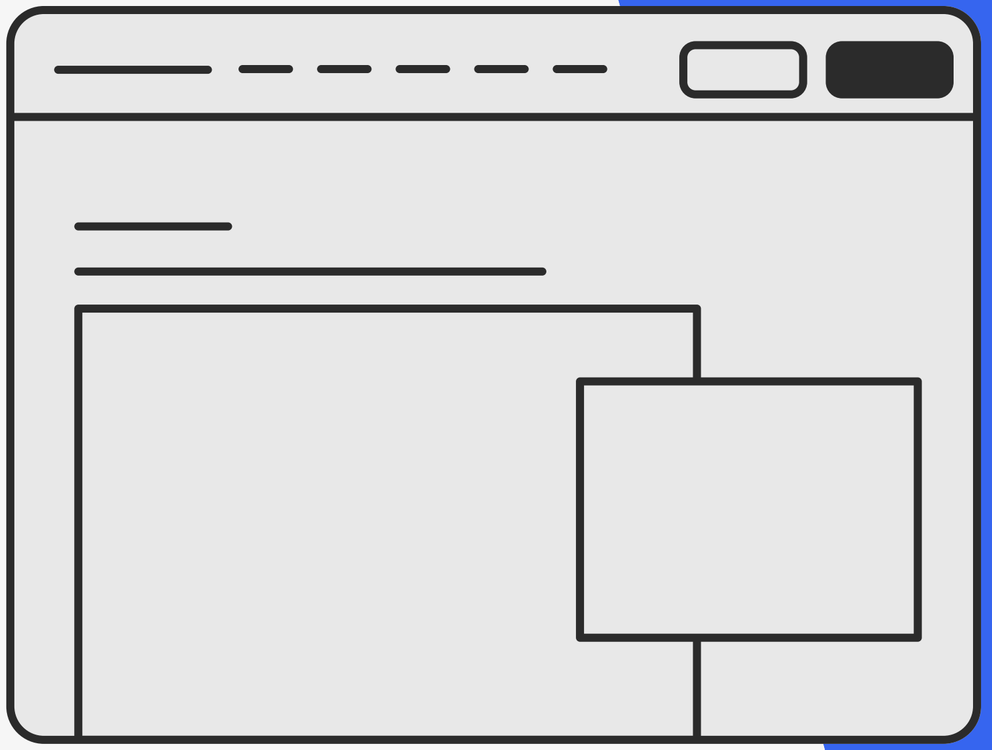
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

- GameZone Pro es una aplicación de escritorio desarrollada en Java.
- La interfaz fue construida con Java Swing.
- El sistema centraliza varios módulos gamer en una sola aplicación.
- Se trabajó con navegación por paneles dentro de una ventana principal.
- El sistema guarda información en archivos .txt y genera reportes en .html.



OBJETIVO DEL SISTEMA

- Implementar una aplicación modular en Java Swing.
- Aplicar estructuras de datos desarrolladas desde cero.
- Manejar persistencia en archivos de texto.
- Integrar módulos funcionales interconectados.
- Generar reportes HTML automáticos.
- Aplicar hilos en el módulo de torneos.

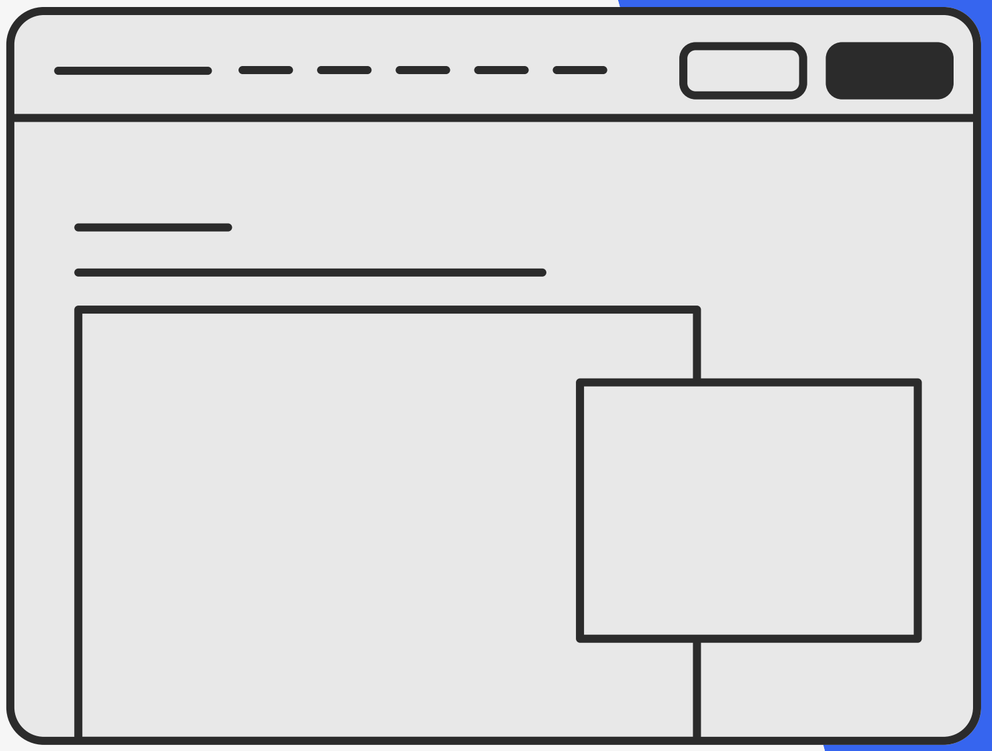


TECNOLOGÍAS UTILIZADAS

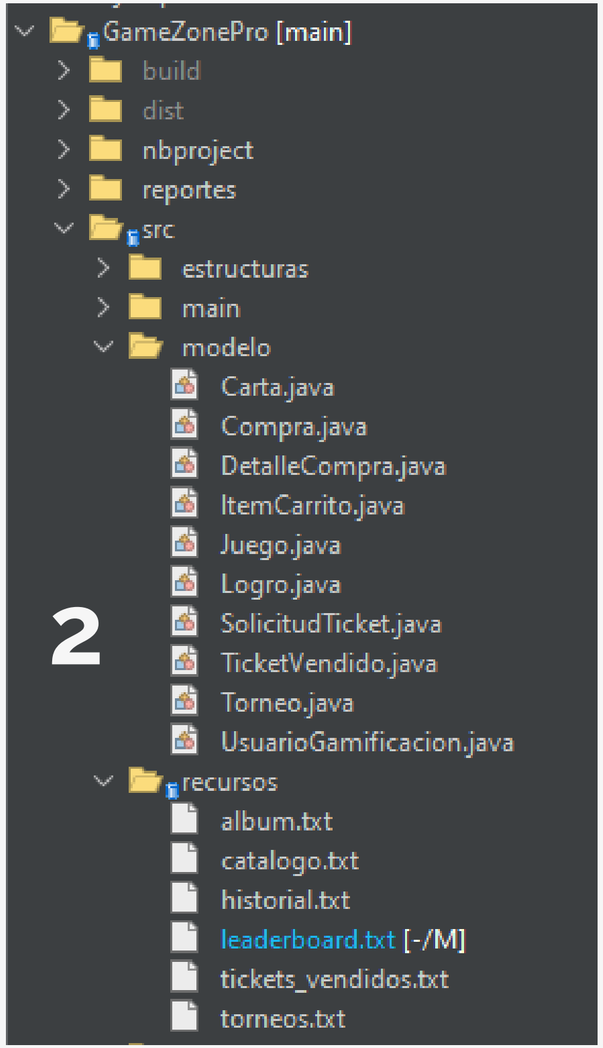
- Lenguaje: Java
- Interfaz gráfica: Swing
- IDE: NetBeans
- Persistencia: archivos .txt
- Reportes: HTML + CSS embebido
- Navegación: CardLayout
- Concurrencia: Thread y synchronized

ARQUITECTURA DEL PROYECTO

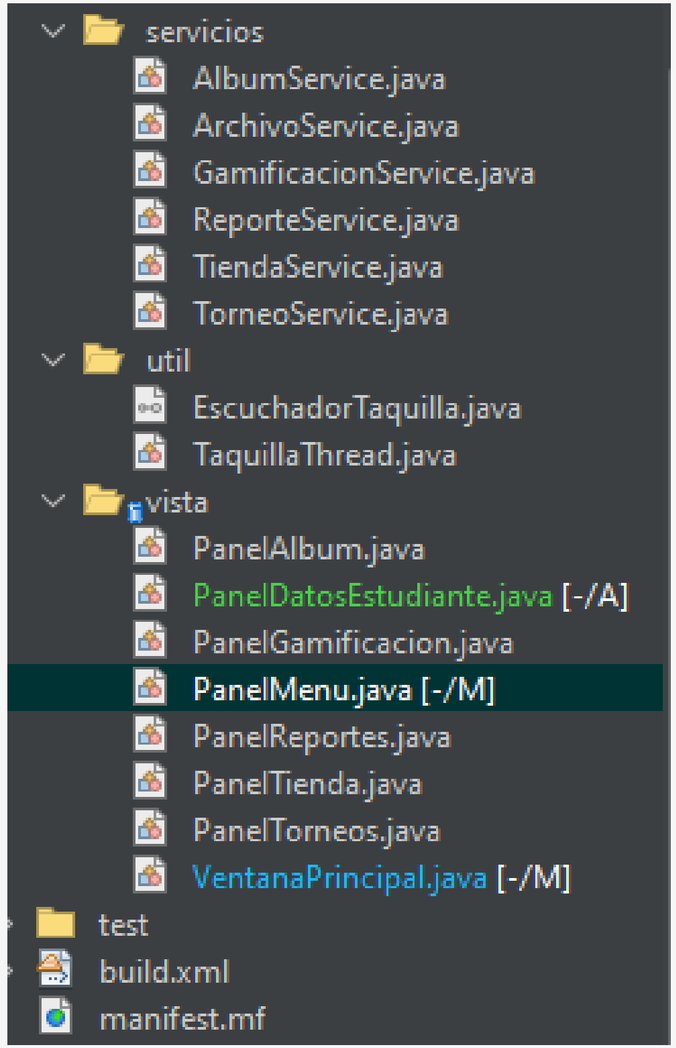
- El sistema usa una arquitectura por paquetes.
- Se separó lógica, vista, modelos, estructuras y servicios.
- La navegación principal se realiza con JFrame + CardLayout.
- Cada módulo está implementado como un JPanel.
- La clase principal de navegación es VentanaPrincipal.



ESTRUCTURA DE PAQUETES



2

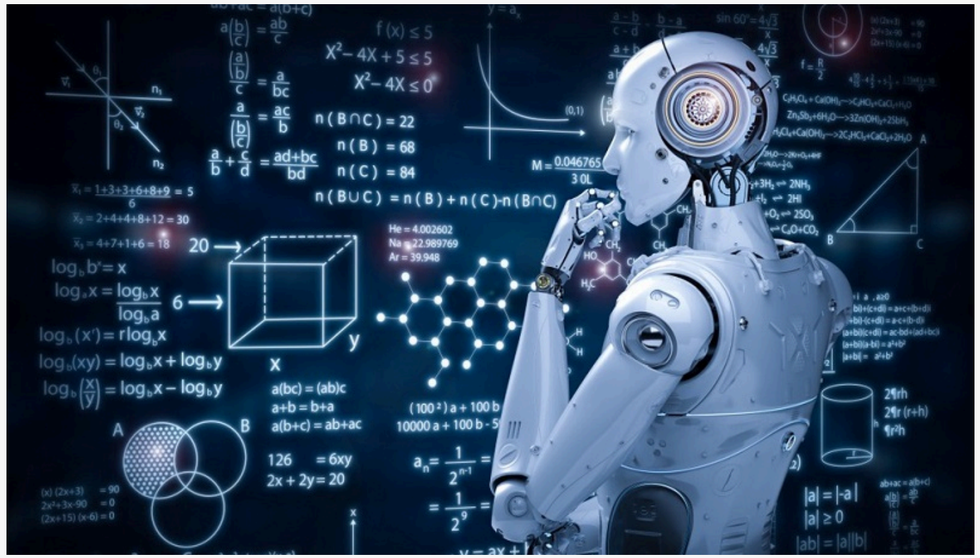


MÓDULOS IMPLEMENTADOS

- Tienda de Videojuegos
- Álbum de Cartas Coleccionables
- Eventos Especiales / Torneos
- Gamificación
- Reportes HTML
- Datos del Estudiante

ESTRUCTURAS DE DATOS IMPLEMENTADAS

- Lista enlazada simpleusada en carrito, historial, tickets y logros
- Matriz ortogonal con nodosusada en el álbum de cartas
- Colausada para la fila de espera en torneos



CLASES PRINCIPALES DEL SISTEMA

Vista

- VentanaPrincipal
- PanelMenu
- PanelTienda
- PanelAlbum
- PanelTorneos
- PanelGamificacion
- PanelReportes
- PanelDatosEstudiante

Modelo

- Juego
- Carta
- Torneo
- TicketVendido
- UsuarioGamificacion
- Logro

CLASES PRINCIPALES DEL SISTEMA

Estructuras

- NodoSimple, ListaSimple
- NodoMatriz, Album
- NodoCola, Cola

Servicios

- TiendaService
- AlbumService
- TorneoService
- GamificacionService
- ReporteService
- ArchivoService

FUNCIONAMIENTO TÉCNICO POR MÓDULO

Tienda

- carga catálogo desde archivo
- administra carrito con lista enlazada
- registra historial de compras

Álbum

- usa matriz de nodos con 4 referencias
- inserta cartas en la primera celda vacía
- permite intercambio y búsqueda

Torneos

- carga torneos desde archivo
- maneja cola de usuarios
- procesa venta con 2 taquillas concurrentes

Gamificación

- suma XP según acciones del sistema
- calcula nivel, rango y logros
- ordena leaderboard manualmente

Reportes

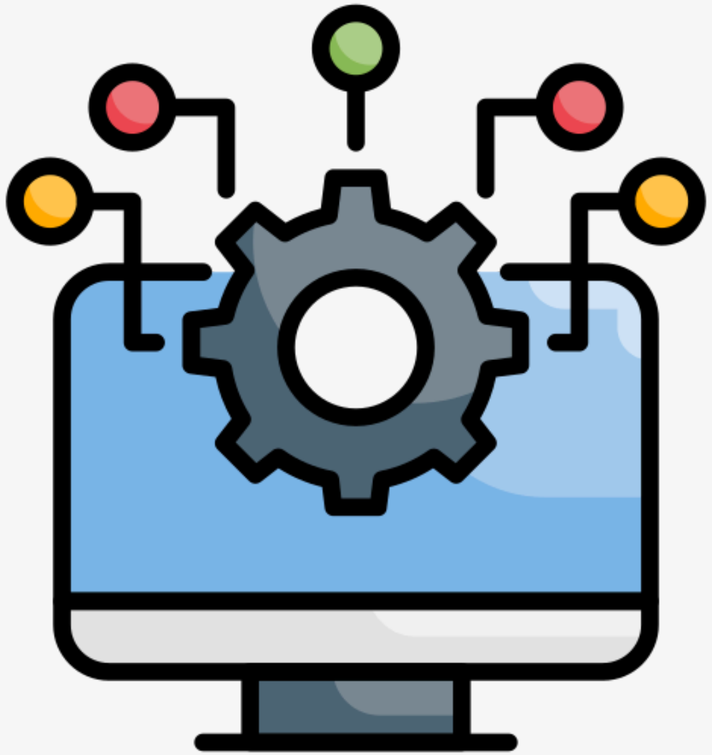
- genera HTML con estilos embebidos
- abre el reporte en el navegador

PERSISTENCIA DE DATOS

- El sistema carga y guarda datos desde archivos de texto.
- Archivos usados por el proyecto:
- catalogo.txt
- historial.txt
- album.txt
- torneos.txt
- tickets_vendidos.txt
- leaderboard.txt
- Los reportes se generan en archivos .html.
- La persistencia permite conservar el estado entre ejecuciones.

CONCURRENCIA EN TORNEOS

- Se implementaron al menos 2 hilos para simular taquillas.
- Cada taquilla procesa usuarios de la cola.
- Se utilizó synchronized para evitar conflictos al vender tickets.
- La interfaz se actualiza en tiempo real.
- Este módulo fue el de mayor complejidad técnica.



GENERACIÓN DE REPORTES

- Reporte de Inventario
- Reporte de Ventas
- Reporte del Álbum
- Reporte de Torneos

Todos los reportes incluyen:

- nombre con timestamp
- estructura HTML
- CSS embebido
- apertura automática en navegador